

CHAPTER 07

필터링

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

7장 필터링

7.1 영상의 필터링

7.2 블러링: 영상 부드럽게 하기

7.3 샤프닝: 영상 날카롭게 하기

7.4 잡음 제거 필터링

7.3 샤프닝: 영상 날카롭게 하기

샤프닝: 영상 날카롭게 하기

- 샤프닝(sharpening)이란 영상을 날카로운 느낌이 나도록 변경하는 필터링 기법임
- 날카로운 느낌의 영상이란 초점이 잘 맞은 사진처럼 객체의 윤곽이 뚜렷하게 구분되는 영상을 의미함
- 이미 촬영된 사진을 초점이 잘 맞은 사진처럼 보이게끔 변경하려면 영상 에지 근방에서 픽셀 값의 명암비가 커지도록 수정해야 함
- 샤프닝은 블러링과 반대효과를 만들며 화소값의 차이를 더 크게 만들어 영상을 날카롭게 만드는 처리
- 단점은 잡음(노이즈)도 증가시킨다.
- 의료, 군사, 산업용 검사 분야에 중요
- OpenCV에서 샤프닝 전용 함수는 없으므로 filter2D함수를 사용하여 구현

샤프닝: 영상 날카롭게 하기

- 주변 화소와 차이를 더 크게 만든다.

$$\Sigma \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 2 & 10 & 2 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline -1 & -1 & -1 \\ \hline -1 & 9 & -1 \\ \hline -1 & -1 & -1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline 2 & 74 & 2 \\ \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}$$

입력영상 마스크 출력영상

- 주변 화소와 차이가 없을 때는 변화 없음

$$\Sigma \begin{array}{|c|c|c|} \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline -1 & -1 & -1 \\ \hline -1 & 9 & -1 \\ \hline -1 & -1 & -1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline 10 & 10 & 10 \\ \hline \end{array}$$

입력영상 마스크 출력영상

예제: 샤프닝 필터

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main()
{
    Mat src = imread("rose.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) return -1;
    Mat dst;
    float weights[9] = { -1, -1, -1, -1, 9, -1, -1, -1, -1 };
    Mat mask = Mat(3, 3, CV_32F, weights);

    filter2D(src, dst, -1, mask);
    imshow("src", src);
    imshow("sharpen", dst);

    waitKey(0);
    return 0;
}
```

예제: 샤프닝 필터

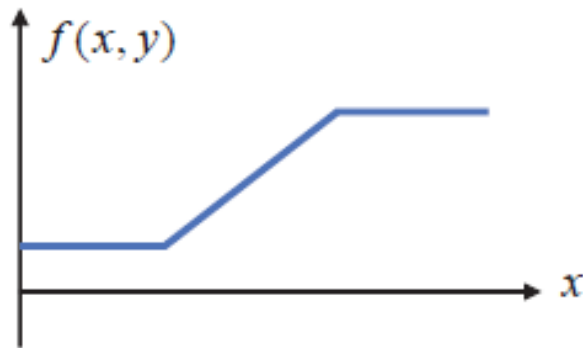


언샤프 마스크 필터

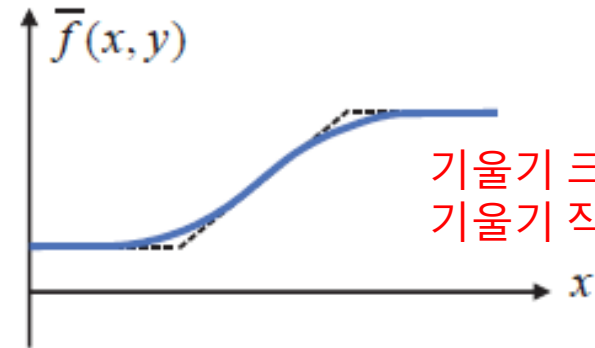
- 샤프닝 기법과 관련해서 흥미로운 사실은 샤프닝을 구현하기 위해 블러링된 영상을 사용할 수 있다는 점임
- 블러링이 적용되어 부드러워진 영상을 활용하여 반대로 날카로운 영상을 생성함
- 여기서 블러링이 적용된 영상, 즉 날카롭지 않은 영상을 언샤프(unsharp)하다고 말하기도 함
- 언샤프한 영상을 이용하여 역으로 날카로운 영상을 생성하는 필터를 언샤프 마스크 필터(unsharp mask filter)라고 함

언샤프 마스크 필터

- 그림 7-12에서 가로축은 픽셀 좌표의 이동을 나타내며(y좌표는 고정), 세로축은 픽셀 값을 나타냄

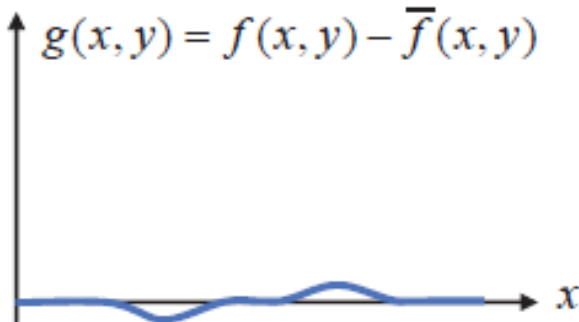


(a)

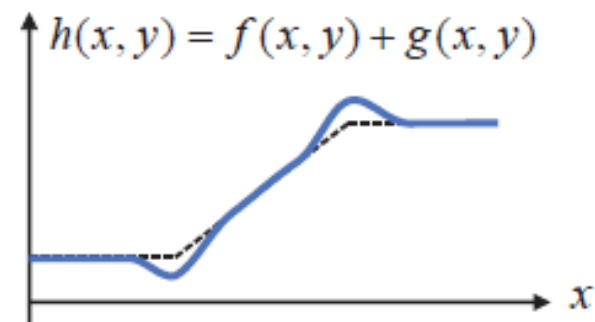


(b)

기울기 크면 선명함
기울기 작으면 부드러움



(c)



(d)

그림 7-12 언샤프 마스크 필터의 동작 방식

언샤프 마스크 필터

- 그림 7-12(b)의 $\bar{f}(x,y)$ 는 $f(x,y)$ 에 블러링을 적용한 결과임
- $g(x,y)$ 는 입력 영상에서 블러링된 영상을 뺀 결과이므로 $g(x,y)$ 는 입력 영상에서 오직 날카로운 성분만을 가지고 있는 함수임
- 입력 $f(x,y)$ 에 $g(x,y)$ 를 더함으로써 날카로운 성분이 강조된 최종 영상이 얻어짐
- $f(x,y)$ 에 $g(x,y)$ 를 단순히 더하는 것이 아니라 실수 가중치 α 를 곱한 후 더하면 날카로운 정도를 사용자가 조절할 수 있음

$$h(x,y) = f(x,y) + \alpha \cdot g(x,y)$$

언샤프 마스크 필터

- 앞 수식에서 α 는 샤프닝 결과 영상의 날카로운 정도를 조절할 수 있는 파라미터임
- 즉, α 에 1.0을 지정하면 날카로운 성분을 그대로 한 번 더하는 셈이고, α 에 1보다 작은 값을 지정하면 조금 덜 날카로운 영상을 만들 수 있음
- 앞 수식에서 $g(x,y)$ 대신 $f(x,y) - \bar{f}(x,y)$ 수식을 대입하고 식을 정리하면 다음과 같음

$$\begin{aligned} h(x,y) &= f(x,y) + \alpha(f(x,y) - \bar{f}(x,y)) \\ &= (1+\alpha)f(x,y) - \alpha \cdot \bar{f}(x,y) \end{aligned}$$

코드 7-4 : 언샤프 마스크 필터

- 코드 7-4는 rose.bmp 장미 영상을 다양한 표준 편차 값으로 가우시안 필터를 적용하고, 블러링된 영상을 이용하여 샤프닝 결과 영상을 생성함
- 이 수식에서 $\bar{f}(x,y)$ 는 입력 영상에 블러링이 적용된 영상이며, 이때 블러링 영상을 구하기 위해 평균값 필터를 사용해도 되고 가우시안 필터를 사용해도 됨
- 가우시안 필터로 $\bar{f}(x,y)$ 영상을 생성할 경우, 가우시안 분포의 표준 편차를 어떻게 지정하느냐가 샤프닝 결과에 영향을 줄 수 있음
- OpenCV는 언샤프 마스크 필터 함수를 따로 제공하지 않음

코드 7-4 : 언샤프 마스크 필터

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main(void)
{
    Mat src = imread("rose.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) {cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}
    imshow("src", src);
    for (int sigma = 1; sigma <= 5; sigma++) {
        Mat blurred;
        GaussianBlur(src, blurred, Size(), sigma);
        float alpha = 1.f;
        Mat dst = (1 + alpha) * src - alpha * blurred;

        String desc = format("sigma: %d", sigma);
        putText(dst, desc, Point(10, 30), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0,
                    Scalar(255), 1, LINE_AA);
        imshow("dst", dst);
        waitKey();
    }
    return 0;
}
```

코드7-4 : 언샤프 마스크 필터

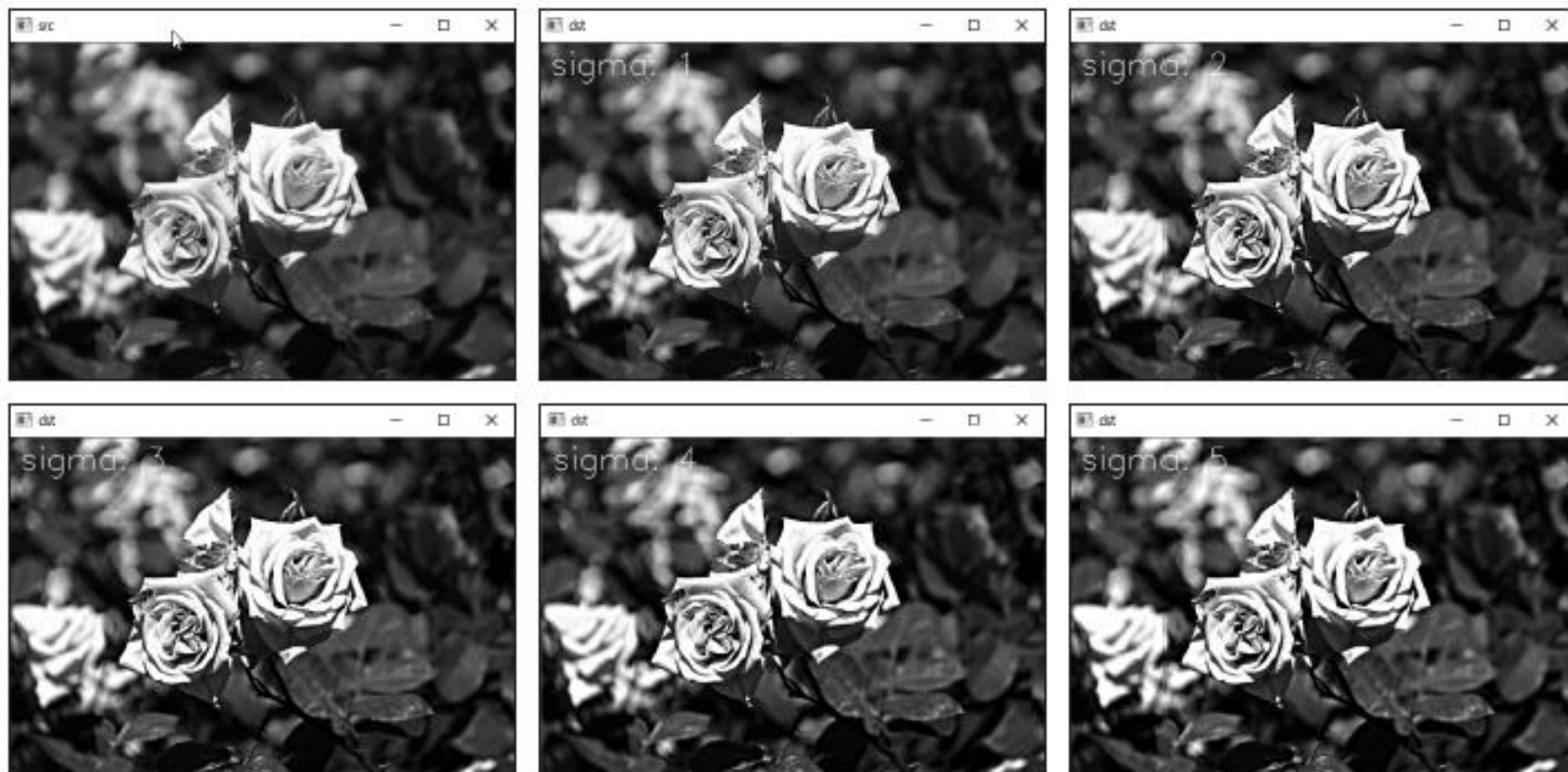


그림 7-13 언샤프 마스크 필터링 예제 실행 결과

코드 7-4 : 언샤프 마스크 필터

- src 영상보다 dst 영상이 장미꽃 경계 부분이 좀 더 뚜렷하게 구분이 되는 것을 확인할 수 있음
- 다만 sigma 값이 커짐에 따라 다소 과장된 느낌의 샤프닝 결과 영상이 만들어질 수도 있으니 주의해야 함
- 코드 7-4에서는 날카로운 성분에 대한 가중치 alpha 값을 1.0으로 고정하여 사용하였지만, 소스 코드를 변경하여 다양한 alpha 값에 대해서도 샤프닝 결과를 확인해 보기 바람

실습과제1

- 예제의 샤프닝 필터를 1~5회 반복 적용한 결과를 각각 출력하고 결과를 설명하라.
- 주의 : 샤프닝 적용한 결과영상을 다시 샤프닝하라는 의미임

실습과제2

- 코드 7-4에서 가우시안 필터 대신에 평균값 필터를 사용하고 α 값을 10, 20, 30, 40, 50까지 증가 시키면서 필터링 결과가 어떻게 변화하는지 설명하라.

실습과제3

- 실습과제 2번에서 α 값을 트랙바를 이용하여 입력 받아서 필터링을 수행하라. α 값을 0에서 50까지 변화하도록 하라.

실습과제4

- lenna영상을 그레이로 변환하여 출력하고 마우스이벤트를 이용하여 마우스로 드래깅한 영역만 샤프닝 필터링을 수행하는 프로그램을 작성하시오. 아래 마스크를 이용하라.

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

과제 제출 방법

- 소스파일, 라인단위 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.